

$$Q = \int_0^t I(t)^2 R dt = \int_0^t \frac{U^2(t)}{R} dt. \quad (21)$$

Мощность тока на рассматриваемом участке

$$P = \frac{\delta Q}{dt} = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (22)$$

Удельной мощностью тока, называется

$$P_{\text{уд}} = \frac{P}{dV} = \frac{\delta Q}{dt dV} = \frac{dI^2 R dt}{dt dS dl} = \frac{\rho dl j^2 dS^2}{dS^2 dl} = \rho j^2,$$

где dV – элементарный объем.

Используя закон Ома в дифференциальной форме: $j = \sigma E$, получим

$$P_{\text{уд}} = \rho \sigma^2 E^2 = \frac{1}{\sigma} \sigma^2 E^2 = \sigma E^2 = jE. \quad (23)$$

(23) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для однородного участка цепи.

$$P_{\text{уд}} = j(E + E^*). \quad (24)$$

(24) – закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме для неоднородного участка цепи.

(24) справедлив, если действующие в нем сторонние силы имеют нехимическое происхождение.

Единица тепловой мощности в СИ: $[P] = \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт}.$